要件分析

作成日	2026年10月6日 13:41
科目名	プログラミング言語

画像編集ツール 要件分析

1. 文書の位置づけ

本書は、要求分析 で定義した要求を、実装・テスト可能な要件へ具体化するものである。

基本機能、目標機能、発展課題を明確に分離し、7週間のチーム開発で最低完成条件を確保する。

---

2. システム概要

本システムは、Javaを用いて開発するデスクトップ向け画像編集ツールである。

「Mac標準の画像編集ツールより実用的で、本格的な画像編集ソフトより簡単に扱えること」を目標とし、基本画像編集、レイヤー編集、AIによるオブジェクト分離を中心機能とする。

主な対象環境はmacOSとし、GUIにはJavaFXを第一候補として用いる。AI処理は、Java側からローカルAI処理モジュールを呼び出す構成を基本案とする。

---

3. 優先度定義

- **MUST**：最低完成条件。デモ・評価時に動作する必要がある。
- **SHOULD**：通常の開発対象。期間内に可能な限り実装するが、最低完成条件には含めない。
- **ADVANCED**：基本機能完成後に着手する発展課題。

---

4. 画像ファイル・プロジェクト管理

FR-01 画像読み込み【MUST】

PNG、JPEGを読み込めること。不正ファイルや未対応形式の場合はエラーを表示し、アプリケーションを継続利用できること。

FR-02 画像書き出し【MUST】

編集結果をPNGまたはJPEGとして書き出せること。PNGでは透明部分を保持できること。JPEGでは透明部分を背景色へ合成して書き出すこと。既存ファイルを上書きする場合は利用者が明示的に確認できること。

FR-03 未保存変更の確認【MUST】

未保存の編集が存在する状態で終了、別画像の読み込み、プロジェクトの切り替えを行う場合、保存・破棄・キャンセルを選択できること。

FR-04 プロジェクト保存・再読み込み【SHOULD】

レイヤー構造、順序、位置、表示状態、透明度、テキスト・描画情報などを保持し、後から編集を再開できること。

元画像の保存場所が変わっても復元できるよう、必要な画像データをプロジェクト内に保持または同梱できることが望ましい。

---

5. 基本画像編集

FR-05 トリミング【MUST】

矩形範囲を指定し、その範囲を切り出せること。

FR-06 回転・反転【MUST】

画像または選択レイヤーについて、最低限90度右回転、90度左回転、左右反転、上下反転を行えること。

FR-07 画像サイズ（画素数）変更【MUST】

画像の幅・高さをピクセル単位で指定してサイズ変更できること。縦横比を維持する設定を選択できること。本要件における「解像度変更」は画素数の変更を指し、DPIメタデータの変更は最低完成条件に含めない。

FR-08 文字挿入【MUST】

文字列、文字サイズ、文字色を指定して文字を追加できること。文字は可能な限り独立レイヤーとして保持する。

FR-09 自由描画【MUST】

色と線幅を指定して自由描画できること。

FR-10 消しゴム【MUST】

描画内容を削除できること。

---

6. ぼかし・モザイク

FR-11 ぼかし【MUST】

画像または選択中のレイヤー全体にぼかしを適用できること。ぼかし強度を変更できることが望ましい。

FR-12 モザイク【MUST】

画像または選択中のレイヤー全体にモザイクを適用できること。モザイクの粗さを変更できることが望ましい。

任意範囲だけへのモザイク適用はADVANCEDとし、基本要件と混同しない。

---

7. 色調整・フィルター

FR-13 基本色調整【MUST】

最低限、明るさ、コントラスト、彩度を変更できること。

FR-14 基本フィルター【MUST】

最低限、グレースケール、セピア、ネガのうち複数を適用できること。シャープ等は実装余力に応じて追加する。

FR-15 プレビュー【SHOULD】

色調整やフィルター適用前に結果を確認し、確定またはキャンセルできることが望ましい。

---

8. レイヤー機能

FR-16 レイヤー作成【MUST】

画像、文字、描画等を新しいレイヤーとして追加できること。

FR-17 レイヤー選択・名称変更【MUST】

編集対象のレイヤーを選択でき、識別しやすい名称へ変更できること。

FR-18 レイヤー削除【MUST】

選択したレイヤーを削除できること。

FR-19 表示・非表示【MUST】

各レイヤーの表示状態を切り替えられること。

FR-20 順序変更【MUST】

レイヤーの重なり順を変更できること。

FR-21 レイヤー移動【MUST】

選択したレイヤーをキャンバス上で移動できること。

FR-22 透明度変更【MUST】

レイヤーの透明度を変更できること。

FR-23 レイヤー変形【SHOULD】

レイヤーの拡大、縮小、回転を行えること。

FR-24 レイヤー複製【SHOULD】

選択レイヤーを複製できることが望ましい。

---

9. PSD編集

PSDは**発展課題ではなく通常の開発対象（SHOULD）**とする。ただし完全互換は要求しない。

FR-25 PSD読み込み【SHOULD】

PSDを読み込み、対応可能なレイヤーを個別レイヤーとして取得できること。

FR-26 PSDレイヤー編集【SHOULD】

読み込んだレイヤーについて、最低限、選択、表示・非表示、移動、順序変更を行えること。

FR-27 非対応要素の通知【SHOULD】

PSD内に未対応のレイヤー効果、調整レイヤー、描画モード、スマートオブジェクト等が存在する場合、完全再現できない可能性を利用者へ通知すること。

FR-28 PSD書き出し【対象外：Version 1】

技術検証の結果、Version 1ではPSDへの完全な再書き出しを対象外とする。PSDは読み込み時に内部レイヤー形式へ変換して編集し、編集状態の保持には独自プロジェクト形式を用いる。

---

10. AIによるレイヤー分離

FR-29 AIオブジェクト選択【MUST】

利用者が画像上の人物または物体を指定すると、AIが対象領域を推定できること。

FR-30 認識結果プレビュー・候補選択【MUST】

AIが推定した領域をマスク等で表示すること。MobileSAMが複数候補を返した場合は最高スコアを自動確定せず、最大3候補から利用者が選択できること。必要に応じて正・負の追加クリックで候補を補正し、確定、キャンセル、再試行を行えること。

FR-31 AIレイヤー生成【MUST】

確定した対象領域を透明背景付きの新しいレイヤーとして生成できること。元画像は保持すること。

FR-32 分離後の編集【MUST】

生成したレイヤーを通常レイヤーと同様に、移動、表示切り替え、順序変更、削除等ができること。

FR-33 AI処理失敗時の処理【MUST】

AIモデルが起動していない、推論に失敗した、対象を認識できない等の場合、原因を示すエラーを表示し、元画像や既存レイヤーを破壊しないこと。

FR-34 AI処理の取消【MUST】

AIレイヤー生成を1回の編集操作としてUndoできること。

---

11. Undo／Redo・表示操作

FR-35 Undo【MUST】

主要な編集操作を1操作単位で取り消せること。

FR-36 Redo【MUST】

Undoした操作を再実行できること。

FR-37 ズーム【SHOULD】

編集中画像を拡大・縮小表示できること。

FR-38 キャンバス移動【SHOULD】

拡大表示時に表示範囲を移動できること。

---

12. 発展機能

以下は**ADVANCED**であり、基本完成後のみ着手する。

AF-01 近似色一括変更

変更対象色と置換後の色を指定し、色差が設定範囲内の画素をまとめて置換できること。許容範囲を変更できることが望ましい。

AF-02 使用色ランキング

近似色を必要に応じてまとめ、使用頻度の高い色、HEX/RGB値、割合を表示できること。

AF-03 2画像差分表示

同一サイズまたは比較用に整形した2枚の画像を比較し、差分箇所を視覚化できること。

AF-04 指定範囲へのモザイク

矩形等で指定した任意範囲のみにモザイクを適用できること。

AF-05 カラーパレット自動生成

画像から代表色を抽出し、HEX/RGB値を含むパレットを生成できること。生成色を描画色等に利用できることが望ましい。

AF-06 輪郭抽出

Sobel等のエッジ検出処理を利用し、輪郭画像または輪郭レイヤーを生成できること。

AF-07 複数画像一括処理

複数画像へ解像度変更、形式変換、回転、フィルター等をまとめて適用できること。処理状況を表示し、個別ファイルの失敗が他ファイルの処理を停止させないことが望ましい。

---

13. UI要件

UI-01 基本画面構成【MUST】

最低限、以下を備えること。

- 編集キャンバス
- ツールバーまたは編集メニュー

- レイヤーパネル
- ファイル操作メニュー

UI-02 編集対象の明示【MUST】

現在選択中のレイヤーやツールが利用者に分かること。

UI-03 長時間処理表示【MUST】

AI処理等に時間がかかる場合、進行中であることを表示する。可能な場合はキャンセル手段を設ける。

UI-04 エラー表示【MUST】

読み込み、保存、AI、PSD等の処理に失敗した場合、利用者が次の操作を判断できるメッセージを表示すること。

---

14. 非機能要件

NFR-01 操作性

画像編集経験が少ない利用者でも、基本操作を大きな学習なしに理解できるUIを目標とする。

NFR-02 応答性

通常の画像編集処理ではUI操作を不必要に停止させないこと。AI処理、PSD読み込み、発展機能の一括処理など重い処理はバックグラウンド処理とし、JavaFXのUIスレッドを長時間占有しないこと。

NFR-03 安定性

不正ファイル、未対応形式、保存先エラー、AI推論エラー等が発生してもアプリケーション全体が異常終了せず、編集中データを可能な限り保持すること。

NFR-04 データ保全

読み込んだ元画像を自動的に上書きしないこと。破壊的な操作はUndo可能とするか、確定前に確認できること。

NFR-05 プライバシー

AIによる画像解析は可能な限り端末内またはローカルプロセスで実行する。外部APIへ画像を送信する方式を採用する場合は、送信されることを利用者へ明示する。

NFR-06 保守性

GUI、画像処理、レイヤー管理、ファイル操作、AI処理、履歴管理を独立したクラスまたはモジュールに分けること。

NFR-07 拡張性

新しいフィルター、画像処理、AIモデル、ファイル形式を追加しやすい構成とする。

NFR-08 テスト容易性

画像処理ロジックとGUIを可能な限り分離し、画像処理、レイヤー操作、保存・読み込み等を単体テスト可能な構造とする。

NFR-09 対象環境

主な評価対象をmacOSとする。クロスプラットフォーム動作はJava/JavaFXの利点として考慮するが、7週間の最低完成条件には含めない。

NFR-10 外部ライブラリ・AIモデルの利用条件

使用する画像処理ライブラリ、PSD関連ライブラリ、AIモデルについて、授業成果物として利用・配布可能なライセンスであることを確認する。ライセンス表記が必要な場合はREADME等へ記載する。

---

15. 技術要件

TR-01 Java

メインアプリケーションはJavaで実装する。

TR-02 GUI

JavaFXを第一候補とする。

TR-03 AI処理

第一候補は、JavaFXアプリケーションからHTTP等でローカルPython AI処理モジュールを呼び出す構成とする。授業の制約でJavaのみが必要な場合は、ONNX Runtime等によるJava側推論を検討する。

TR-04 非同期処理

AI推論や重い画像処理はJavaFXのバックグラウンドTask等を用い、UI操作を阻害しない構成とする。

---

16. 最低受入条件

以下を満たした場合、最低完成条件を満たしたものとする。

1. PNGまたはJPEGを読み込める。
2. トリミング、回転・反転、画像サイズ（画素数）変更を実行できる。
3. 文字または描画を追加できる。
4. ぼかしまたはモザイクを適用できる。
5. 基本色調整または基本フィルターを利用できる。
6. 複数レイヤーの作成、選択、表示切り替え、順序変更、移動、透明度変更、削除ができる。
7. AIで1つ以上の人物または物体を選択し、認識領域を確認したうえで新しいレイヤーとして分離できる。
8. AI分離後のレイヤーを通常レイヤーとして編集できる。
9. 主要操作をUndo／Redoできる。
10. 編集結果をPNGまたはJPEGで保存できる。
11. 不正ファイルやAI処理失敗時に異常終了せず、利用者へエラーを表示できる。

PSD読み込み・プロジェクト保存は通常の開発対象（SHOULD）だが、上記最低受入条件とは分離する。ADVANCED機能は最低受入条件に含めない。

---

17. 対象外

- Photoshopとの完全なPSD互換

- RAW現像、CMYK等の高度な色管理
- 高度なレイヤーマスク・描画モードの完全再現
- ベクター画像編集
- AI画像生成、生成塗りつぶし、背景補完
- クラウド同期、リアルタイム共同編集